

参赛编号：_____

嵌入式社区养老服务站的建设与优化问题

嵌入式社区养老服务站的建设与优化问题

摘要

嵌入式社区养老服务站建设需要同时回应老人规模增长、服务需求差异、站点建设预算、服务半径、服务能力、价格补贴和运营风险等约束。针对 B 题要求,本文围绕“需求预测-消费约束修正-选址规模优化-补贴导向定价-可及性评价-灵敏度分析”的主线,建立三状态老人数量递推模型、收费服务等比例削减模型、站点-规模组合枚举与预算剪枝模型、满意度-利用率-容量-分配迭代算法、补贴导向统一定价模型和三类老人服务可及性评价模型。模型中将紧急救助作为公益免费服务处理,不参与消费约束、不计政府补贴,但计入直接成本和服务能力占用。

针对问题一,本文预测第 5 年末老人总数为 7578.41 人,其中自理、半失能和失能老人分别为 4981.93 人、1470.85 人和 1125.63 人。第 5 年末理论月服务需求为 262609.62 次/月,经消费约束修正后实际月服务需求为 247753.32 次/月;紧急救助需求保持不削减,收费服务按同一比例修正,从而在满足消费预算的同时保持服务结构相对稳定。

针对问题二,本文在 120 万元建设预算和 1000 米服务半径下枚举 4^{10} 个站点-规模组合,得到最优方案为建设 C 小型站、D 大型站和 G 大型站,总建设成本 108 万元。该方案题目口径服务覆盖率和地理覆盖率均为 1.0000,有效服务覆盖率为 0.8530,需求满足率为 0.8531,老人加权平均满意度为 0.8622;年度利润仅作为基准价格下的测算结果,不参与选址排序。

针对问题三,本文在固定问题二站点方案的基础上进行补贴导向定价搜索。最终统一服务价格为助餐 7 元、日间照料 18 元、上门护理 29 元、康复理疗 27 元、助浴 21 元,紧急救助保持 0 元。定价后老人年度支付额为 35647892.66 元,年度政府补贴为 2263000.00 元;三处站点题目口径利润率区间为 $[-12.20\%, 7.72\%]$,满足不超过 8% 的利润率上限。由于 C 小型站年度净收益为 -98068.66 元,说明方案存在局部保本风险,需要财政统筹或运营效率改进。三类老人经济可及性均为 1.0000,综合可及性约为 0.929,表明补贴定价后类型间服务获得能力差异较小,但服务满足维度仍是进一步优化重点。

针对问题四,本文对老人增长率、健康状态转移概率、固定管理成本和建设预算变化进行完整重求解。结果表明,老人增长率升至 8% 时站点位置发生调整但综合变化度仅为 0.2133;转移概率变化和固定成本上升分别使年度净收益降至 -148.90 万元和 -183.59 万元,其中固定成本扰动的综合变化度最高,为 2.0227。当建设预算提高至 140 万元时,方案扩展为 A 大型、E 中型、G 大型和 I 小型四站,有效覆盖率提高至 0.9017、满意度提高至 0.9769,但年度净收益仍为 -70.54 万元。由此可见,预算增加能够改善覆盖和满意度,但不能直接等同于运营更优,仍需结合补贴压力和保本风险筛选实施方案。

关键词: 社区养老服务站; 服务需求预测; 选址优化; 补贴定价; 可及性评价

1 问题重述

随着社区老龄化程度加深，单纯依赖机构养老或家庭照护难以同时满足服务可达性、支付能力和运营效率要求。国家养老服务规划和基本养老服务体系建设的意见均将发展社区养老服务、增强服务可及性和保持可持续性作为重要方向 [1, 2]；世界卫生组织的社区层面老年综合照护指南亦强调以老人需求和偏好为中心协调照护服务 [3]。嵌入式社区养老服务站将助餐、日间照料、上门护理、康复理疗、助浴和紧急救助等服务嵌入居民生活圈，是提高社区养老服务供给能力的重要方式。赛题围绕若干小区的老人结构、服务需求、建设成本、距离关系和满意度规则，要求建立模型确定未来服务需求、服务站建设方案、收费补贴政策以及关键参数变化下的方案稳定性。

本题研究对象包括 10 个小区、三类老人、六类养老服务项目和三种服务站建设规模。三类老人分别为自理、半失能和失能老人；六类服务包括助餐、日间照料、上门护理、康复理疗、助浴和紧急救助；服务站规模分为小型、中型和大型。各类数据由题目附件给出，包括小区人口与老人结构、老人健康状态转移概率、服务需求频次、基准价格、直接支出、消费上限、服务站建设与运营成本、服务能力、小区间距离矩阵以及满意度评分规则。

围绕上述背景，需要依次解决以下四个问题。

第一，需要预测未来五年内各小区三类老人的数量变化，并据此测算第 5 年末各类养老服务的理论需求。在此基础上，还需考虑老人收入和服务消费上限对收费服务需求的约束，得到消费约束后的实际服务需求。紧急救助具有公益免费属性，不应按收费服务口径削减，但仍需保留其服务量以便后续容量与成本核算。

第二，需要在建设预算和服务半径约束下确定服务站的数量、位置和规模。候选站点来自给定小区，服务站建设需要满足总建设预算不超过 120 万元，小区到服务站的服务距离不超过 1000 米。除地理覆盖外，还要结合满意度、服务能力、容量利用和需求满足程度评价方案优劣，并在确定方案后对基准价格下的财务表现进行测算。

第三，需要在问题二确定的服务站布局基础上，进一步制定服务价格和政府补贴方案。定价不仅影响老人支付负担，也会影响价格满意度、小区分配和最终有效服务人次，因此不能只作静态财务核算。模型还需计算服务站收入、直接成本、政府补贴、题目口径利润率和年度净收益，并在利润率不超过 8% 的约束下评价三类老人的经济、地理和服务满足可及性。

第四，需要分析关键参数变化对模型结果的影响。题目要求设置基准情景及若干扰动情景，包括老人增长率变化、健康状态转移概率变化、固定管理成本提高和建设预算调整。每个情景均应重新形成需求、选址、定价、补贴和财务结果，并比较站点方案、覆盖水平、满意度、利润率、年度净收益和补贴压力等指标，从而判断模型的灵敏度和方案的稳健性。

2 问题分析

本题四个问题具有明显的递进关系：人口结构变化决定潜在服务需求，消费能力约束将潜在需求修正为可支付需求，修正后的需求和空间距离共同决定服务站选址与规模，服务价格又会通过满意度反馈到小区分配和有效服务量，最终再由补贴、成本和利润率约束检验方案的运营可行性。灵敏度分析则在统一模型框架下改变关键参数，观察需求、建设、定价和财务结果是否保持稳定。因此，全文建模应避免把四个问题割裂处理，而应构造“需求预测-选址配置-定价补贴-情景重求解”的连续决策链。

2.1 问题一分析

问题一的核心任务是确定规划期末各小区三类老人数量及其服务需求。输入数据包括基期三类老人数量、老人增长率、死亡率、健康状态转移概率、各类老人对各项服务的月均需求频次、服务基准价格以及老人服务消费上限。该问题的难点在于人口状态具有时间递推关系，而服务需求又同时受老人类型和支付能力影响。

因此，首先需要建立三状态人口递推模型，将自理、半失能和失能老人作为状态变量，按年度更新各小区老人结构。其次，依据第5年末人口预测结果和服务频次计算理论服务需求。最后，将六类服务拆分为收费服务和公益免费紧急救助：对收费服务，在消费预算不足时按等比例规则削减需求；对紧急救助，保持理论需求不变。问题一的输出是后续选址和定价模型的基础输入，因此必须保留“小区-老人类型-服务项目”层面的需求结构。

2.2 问题二分析

问题二的核心任务是在有限建设预算和服务半径约束下选择服务站位置与规模。该问题的输入来自问题一得到的消费约束后需求，同时还需要使用服务站建设成本、日服务能力、固定管理成本、小区间距离矩阵和满意度评分规则。约束条件主要包括建设预算、服务半径、站点规模选择和服务能力限制。

由于候选小区数量有限，每个候选位置只有“不建站、小型、中型、大型”四种状态，可以采用全组合枚举并结合预算剪枝获得可行方案集合。对每个可行方案，不能只用距离覆盖判断优劣，还需要考虑满意度、容量可得系数、利用率和最终有效服务量。问题二尚未进入定价优化阶段，价格满意度应固定为基准状态；方案排序应以服务覆盖、有效覆盖、老人加权满意度和需求满足率为主，年度利润只能作为选址后基准价格下的测算指标，而不能作为选址排序目标。

2.3 问题三分析

问题三的核心任务是在既定服务站布局下确定服务价格和政府补贴，并评价三类老人的服务可及性。该问题承接问题二的站点位置、规模、服务能力和小区分配机制，同

时引入服务价格、直接成本、补贴上限、题目口径利润率和年度净收益等财务指标。与一般定价问题不同，本题价格变化会影响老人对服务站的满意度，进而影响小区分配和有效服务人次，因此定价必须与服务获得量和财务核算形成闭环。

建模时，应以统一服务指导价作为主模型价格变量，紧急救助价格固定为零。对每组候选价格，需要重新计算价格满意度、综合满意度、小区分配、满意度折减后的有效服务人次、容量折减系数、政府补贴、服务站收入、直接成本和利润率。题目利润率约束只要求不超过 8%，不宜把非负利润率作为硬约束；年度净收益应单独计入年化建设成本，用于识别保本风险。三类老人可及性则应基于最终有效服务人次，从经济负担、地理距离和服务满足程度三个方面综合评价。

2.4 问题四分析

问题四的核心任务是检验关键参数扰动后建设方案、定价补贴和运营指标的稳定性。该问题不是在基准结果上直接替换个别指标，而是要在每个情景下重新执行前面三个问题的完整求解流程。输入情景包括老人增长率变化、健康状态转移概率变化、固定管理成本提高以及建设预算调整，这些扰动分别影响需求规模、需求结构、运营成本和建设可行域。

因此，灵敏度分析应先按情景参数重新预测人口和需求，再重新进行站点选址、规模选择、服务分配和有效服务量计算，最后重新搜索价格与补贴方案并核算利润率、年度净收益和可及性。比较指标应覆盖站点数量、位置、规模、服务价格、政府补贴、服务覆盖率、满意度、需求满足率、利润率和年度净收益。对于建设预算提高情景，还需要同时讨论服务覆盖改善和财务风险变化，不能简单将预算增加解释为方案自动更优。

2.5 总体技术路线

综合以上分析，本文采用如下技术路线：首先对附件数据进行标准化处理，统一老人类型、服务名称、单位和比例字段；然后建立三状态老人数量预测模型和消费约束需求修正模型，得到规划期末服务需求；接着枚举服务站位置与规模组合，在预算和服务半径约束下进行满意度-容量-利用率-分配迭代，选出服务效果较优的建设方案；随后在该方案基础上进行补贴导向定价搜索，使价格满意度、有效服务人次、补贴、利润率、年度净收益和可及性联动更新；最后对不同参数情景完整重求解，并通过方案变化度和主要指标对比评价模型稳健性。论文结构与版式组织依照竞赛提供的格式模板设置。

该路线的关键在于保持各环节口径一致：问题一输出的是消费约束后的服务需求，问题二输出的是站点布局和最终有效服务人次，问题三在价格变化后重新计算满意度、分配和财务指标，问题四则对完整链条进行情景重算。通过这种方式，模型能够同时回答“需要多少服务”“服务站建在哪里、建多大”“如何定价和补贴”以及“参数变化后方案是否稳定”等问题。

3 模型假设

为使人口预测、需求修正、站点选址、定价补贴和灵敏度分析在同一口径下衔接，本文作如下假设。

1. **H1**: 老人健康状态分为自理、半失能和失能三类，并按给定概率单向转移；新增进入统计口径的老人计入自理状态。
2. **H2**: 同类老人对各服务项目的月均需求由附件给出的平均频次表征，小区聚合数据用于计算需求规模与消费预算。
3. **H3**: 紧急救助为公益免费服务，不参与消费约束和政府补贴，但计入直接成本与服务能力占用。
4. **H4**: 小区仅在服务半径内选择可达站点；存在多个可达站点时，分配至综合满意度较高的站点。
5. **H5**: 站点能力按总有效服务人次统一约束，容量不足时以容量可得系数对服务量同比例折减。
6. **H6**: 服务覆盖率采用小区级聚合近似；模型内部连续计算，展示需求时再取整，金额、满意度、补贴、利润率和年度净收益不提前取整。

4 符号说明

本文集中列出贯穿多项任务或直接承载结论的核心符号；局部迭代量、财务过程量和情景辅助量在相应模型小节首次出现时定义。

表 1: 核心符号说明

符号	含义	单位或取值范围
i, j	小区编号与候选服务站位置编号	$1, 2, \dots, 10$
r	老人类型编号	自理、半失能、失能
k	服务项目编号	六类服务项目
m	服务站规模	小型、中型、大型
t	预测年份编号	$t = 0, 1, \dots, 5$
$N_{i,r}^{(t)}$	第 t 年末小区 i 中第 r 类老人数	人
$q_{r,k}$	第 r 类老人对服务 k 的月均需求频次	次/人/月
$D_{i,r,k}^0$	小区 i 中第 r 类老人对服务 k 的理论月需求	次/月
$D_{i,r,k}$	消费约束修正后的小区-老人类型-服务项目需求	次/月
$C_{i,r}$	小区 i 中第 r 类老人的月服务消费预算	元/月
b_k, p_k, c_k	服务 k 的基准价格、优化价格和单次直接支出	元/次
$x_{j,m}$	是否在小区 j 建设规模为 m 的服务站	0-1 变量
d_{ij}	小区 i 与候选站点 j 的距离	米
B_m	规模 m 服务站建设成本	万元
Cap_m^{day}	规模 m 服务站日最大服务能力	人次/日
S_{ij}	小区 i 对服务站 j 的综合满意度	$[0, 1]$
$E_{i,r,k}$	容量调整后的最终有效服务人次	次/月
γ_j	服务站 j 的容量可得系数	$[0, 1]$
CR_{srv}, CR_{eff}, DR	服务覆盖率、有效服务覆盖率和需求满足率	$[0, 1]$
G_j	服务站 j 获得的政府补贴	元/年
ρ_j^{topic}, Net_j	题目口径利润率与年度净收益	比例, 元/年
$A_{i,r}$	小区 i 中第 r 类老人的综合可及性	$[0, 1]$

5 模型建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 数据预处理

题目附件给出了后续建模所需的基础数据，包括各小区人口与三类老人初始结构、健康状态年度转移概率、不同服务项目的月均需求频次、基准价格与单次直接支出、老人月服务消费上限、服务站建设与运营参数、小区间距离矩阵以及满意度评分规则。为保证四个问题使用同一组参数口径，本文首先将附件数据整理为小区参数、需求参数、成本参数、距离参数和满意度规则等标准化数据表，作为老人数量预测、服务需求测算、站点选址、补贴定价与灵敏度分析的共同输入。

在字段处理方面，本文统一了老人类型、服务项目名称和比例字段的表示方式。附件中出现的“半自理”统一记为“半失能”，老人类型固定为自理、半失能和失能三类；服务项目统一为助餐、日间照料、上门护理、康复理疗、助浴和紧急救助六项，并保持各表服务顺序一致。对消费上限等比例型字段，将百分数统一转化为 $[0, 1]$ 区间内的小

数表示；对距离、价格、直接支出、固定管理成本和服务能力等字段，则保留其物理含义并统一字段名称，避免同一参数在不同模型环节中重复解释。

在单位口径方面，建设预算约束仍以万元表示一次性建设成本，便于与题目给定预算直接比较；当进入年度财务核算时，再将建设成本换算为元并按使用年限进行年化处理，从而与服务收入、直接支出和固定运营成本保持一致。服务需求频次按“人次/月”读取，后续需要年度财务或年度能力核算时再按相应时间尺度换算；服务站能力参数按“人次/日”保留，参与容量约束和年度指标计算时再进行一致化转换。该处理方式能够避免建设成本、运营成本和服务量在月、日、年不同尺度下混用。

数据整理完成后，本文对核心输入进行了完整性与合理性检查。检查结果表明，十三个小区编号完整且顺序一致，三类老人初始人数之和与各小区 60+ 老人数量一致；距离矩阵为 10×10 矩阵，主对角线为零且满足对称性。六项服务项目均已保留，其中紧急救助的基准价格为零；三类老人消费上限比例已统一为有效比例字段。服务需求、成本、健康状态转移概率、满意度规则及服务站参数未发现异常空值，建设成本、固定管理成本、服务容量及其他核心数值字段均满足非负性要求。经上述预处理后，清洗后的参数表能够在不改变题目数据含义的前提下支撑后续模型求解。

5.1.2 老人数量预测模型的建立

问题一首先在小区层面预测规划期内三类老人数量。设第 t 年末小区 i 中自理、半失能和失能老人数量分别为 $N_{i,1}^{(t)}$ 、 $N_{i,2}^{(t)}$ 和 $N_{i,3}^{(t)}$ ，则该小区老人总数满足

$$N_i^{(t)} = N_{i,1}^{(t)} + N_{i,2}^{(t)} + N_{i,3}^{(t)}. \quad (1)$$

模型将健康状态视为由自理向半失能、再由半失能向失能的单向转移过程。记年自然死亡率为 μ ，新增老人比例为 g ，自理老人转为半失能老人的概率为 p_{12} ，半失能老人转为失能老人的概率为 p_{23} 。依据第 t 年末状态预测第 $t+1$ 年末状态，可得

$$N_{i,1}^{(t+1)} = (1 - \mu)(1 - p_{12})N_{i,1}^{(t)} + gN_i^{(t)}, \quad (2)$$

$$N_{i,2}^{(t+1)} = (1 - \mu) \left[p_{12}N_{i,1}^{(t)} + (1 - p_{23})N_{i,2}^{(t)} \right], \quad (3)$$

$$N_{i,3}^{(t+1)} = (1 - \mu) \left[p_{23}N_{i,2}^{(t)} + N_{i,3}^{(t)} \right]. \quad (4)$$

式 (2) 中，存量自理老人先经历死亡与健康状态转移，再与当年新增进入老年人口统计口径的老人合并；新增项 $gN_i^{(t)}$ 按题目口径直接进入自理老人状态，不再重复乘以死亡率。式 (3) 同时保留由自理转入的老人和未继续恶化的半失能老人；式 (4) 则表明失能老人只考虑半失能转入与自身存量延续，不设置恢复通道。由 $t=0$ 逐年递推至 $t=5$ ，即可得到第 5 年末各小区三类老人数量，为服务需求预测提供人口基数。

5.1.3 理论服务需求与消费约束修正模型

在老人数量预测结果基础上，本文先计算不考虑支付能力的理论服务需求。设 $q_{r,k}$ 为第 r 类老人对服务项目 k 的月均需求频次，则第 5 年末小区 i 、老人类型 r 、服务项

目 k 的理论月需求为

$$D_{i,r,k}^0 = N_{i,r}^{(5)} q_{r,k}. \quad (5)$$

将老人类型汇总后，小区 i 对服务 k 的理论月需求为

$$D_{i,k}^0 = \sum_r D_{i,r,k}^0. \quad (6)$$

该需求表示在服务站供给、满意度折减和消费预算均尚未介入时的潜在需求规模。

为区分收费服务和公益服务，记六类服务集合为 K ，并拆分为

$$K = K_c \cup K_e, \quad (7)$$

其中 K_c 包含助餐、日间照料、上门护理、康复理疗和助浴五项收费服务， K_e 仅包含公益免费的紧急救助。紧急救助不向老人收费，也不参与消费约束削减，因此保持

$$D_{i,r,\text{紧急救助}} = D_{i,r,\text{紧急救助}}^0. \quad (8)$$

但该服务在后续站点容量和直接成本核算中仍保留其服务人次与资源占用。

对收费服务，设 Y_i 为小区 i 老人月收入水平， a_r 为第 r 类老人的服务消费上限比例， b_k 为服务 k 的基准价格。则小区 i 中第 r 类老人的月服务消费预算和收费服务理论费用分别为

$$C_{i,r} = N_{i,r}^{(5)} Y_i a_r, \quad (9)$$

$$M_{i,r} = \sum_{k \in K_c} b_k D_{i,r,k}^0. \quad (10)$$

若 $M_{i,r} \leq C_{i,r}$ ，说明该类老人能够负担理论收费需求，故对任意 $k \in K_c$ 有

$$D_{i,r,k} = D_{i,r,k}^0. \quad (11)$$

若 $M_{i,r} > C_{i,r}$ ，则按照题目给定的等比例规则修正收费服务需求。定义缩减系数

$$\alpha_{i,r} = \frac{C_{i,r}}{M_{i,r} + \varepsilon}, \quad (12)$$

其中 ε 为防止分母为零的小正数。此时各收费服务使用同一缩减比例：

$$D_{i,r,k} = \alpha_{i,r} D_{i,r,k}^0, \quad k \in K_c. \quad (13)$$

式 (13) 只改变收费服务次数，不改变不同收费服务之间的理论需求结构比例；式 (8) 则保证紧急救助实际需求始终等于其理论需求。为避免递推和需求修正中的累计舍入误差，本文在模型内部保留 $N_{i,r}^{(t)}$ 、 $D_{i,r,k}^0$ 与 $D_{i,r,k}$ 的连续计算值，仅在论文展示服务需求次数时按需要四舍五入；金额、满意度、补贴、利润率和年度净收益等指标均不提前取整。

5.1.4 问题一模型的求解

问题一按“人口递推-理论需求-消费约束修正”的顺序求解。首先以附件给出的各小区初始三类老人数为起点，依据式 (1)–(4) 逐年更新 $t = 1, \dots, 5$ 的老人结构；其次将第 5 年末人口预测结果与服务频次参数相乘，依据式 (5) 形成“小区-老人类型-服务项目”层面的理论月需求；最后按式 (7) 拆分公益服务与收费服务，对收费服务逐一比较消费预算 $C_{i,r}$ 与理论费用 $M_{i,r}$ ，并在预算不足时使用统一系数 $\alpha_{i,r}$ 修正实际需求。

求解结果保留了逐年人口预测、理论月需求、消费约束后实际月需求和预算检查四类输出。预算检查用于验证收费服务实际费用未超过消费上限，同时核对紧急救助未被消费约束削减。阶段检查结果表明，五年递推、需求非负性、预算使用率和取整展示口径均已通过复核，因此该需求结果可作为问题二服务站选址和问题三定价补贴模型的输入。

5.1.5 问题一结果的分析

由问题一求解结果可知，第 5 年末老人总数预测为 7578.41 人，其中自理老人、半失能老人和失能老人分别为 4981.93 人、1470.85 人和 1125.63 人。图 1 给出了三类老人从基期到第 5 年末的变化趋势。自理老人规模始终占主体，说明助餐、日间照料等高频基础服务仍是站点建设的需求底盘；同时，半失能和失能老人规模持续存在并随状态转移累积，意味着上门护理、康复理疗和助浴等照护服务不能在后续选址与定价中被弱化。

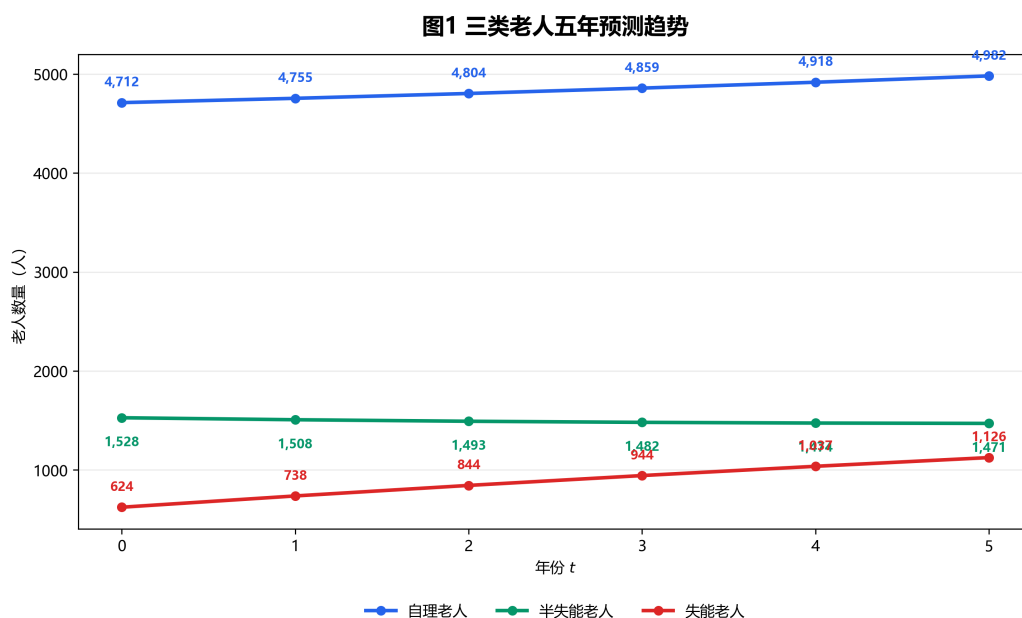


图 1: 三类老人五年预测趋势图

在服务需求方面，第 5 年末理论月需求总量为 262609.62 次/月，经收费服务消费约束修正后，实际月需求总量为 247753.32 次/月。按服务汇总，助餐和日间照料因需

求基数较大，消费约束后的月需求削减量分别为 5468.72 次和 4347.70 次；若从保留比例观察，上门护理和助浴的需求保留率均为 0.8782，在收费服务中受支付能力约束更明显。紧急救助的保留率为 1，与其公益免费、不参与消费约束的建模口径一致。由此可见，消费约束不仅减少总需求，还会使高频基础服务的绝对削减量与照护类服务的相对削减程度同时显现。

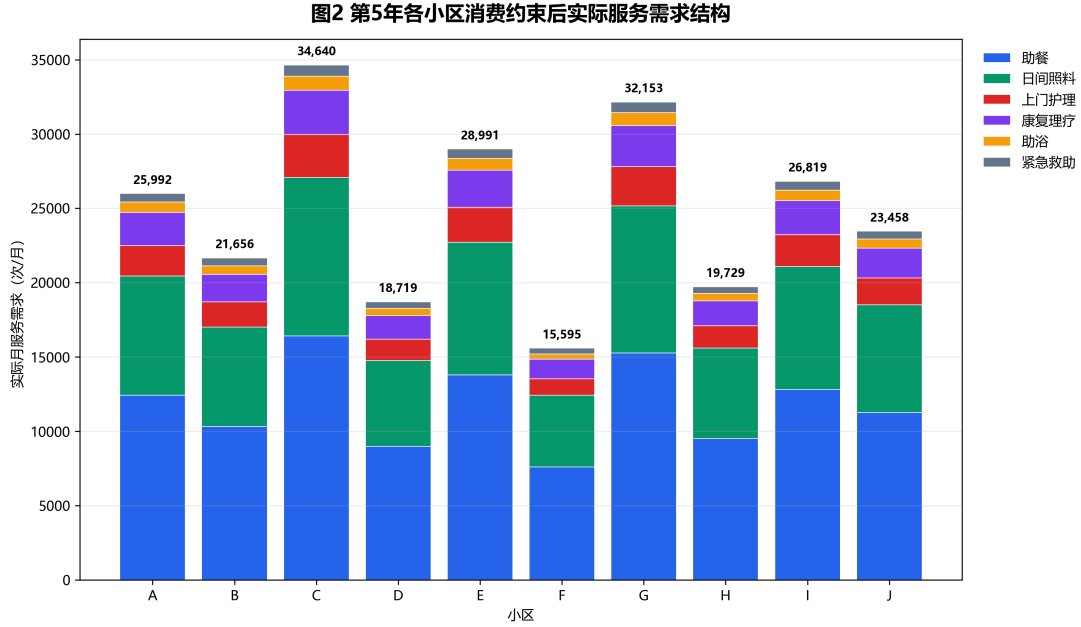


图 2: 第 5 年各小区实际服务需求结构图

图 2 进一步展示了消费约束后各小区六类服务需求结构，直接回应了问题一对未来老人规模与服务需求的预测要求。对后续规划而言，站点容量配置既应优先承接助餐、日间照料形成的大体量需求，也应对上门护理和助浴在消费约束下被压缩的现象保持关注，避免将“支付受限后的需求下降”误判为照护需求本身不重要。

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 站点与规模组合枚举模型

问题二在问题一得到的消费约束后需求基础上，进一步确定服务站的建设位置、建设规模和小区服务分配关系。候选建站位置均来自十个小区，每个位置有“不建站、小型站、中型站、大型站”四种状态。设 $x_{j,m}$ 表示是否在候选位置 j 建设规模为 m 的服务站，则

$$x_{j,m} = \begin{cases} 1, & \text{在小区 } j \text{ 建设规模 } m \text{ 的服务站,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad (14)$$

同一候选位置至多建设一个服务站，因此满足

$$\sum_m x_{j,m} \leq 1, \quad j = 1, 2, \dots, 10. \quad (15)$$

记 B_m 为规模 m 服务站的建设成本，单位为万元。题目给定问题二建设预算为 120 万元，故建设方案需满足

$$\sum_j \sum_m B_m x_{j,m} \leq 120. \quad (16)$$

同时，若小区 i 被分配给服务站 j ，则二者距离必须满足服务半径约束

$$d_{ij} \leq 1000. \quad (17)$$

当 $d_{ij} > 1000$ 时，服务站 j 不进入小区 i 的可选集合。

上述在给定服务半径内配置设施、提高需求覆盖程度的思路源于最大覆盖选址问题的基本框架 [4]。已有针对中国社区居家照护中心的研究亦将覆盖选址模型用于站点位置评价与调整 [5]。与经典覆盖模型相比，本文进一步将建设规模、预算、满意度与容量折减纳入同一候选方案评价流程，以适应题目给出的多重约束。

由于每个小区均有四种建站状态，全部候选组合数为

$$4^{10} = 1048576. \quad (18)$$

本文对站点-规模组合进行逐项枚举，并在生成过程中同步累计建设成本；一旦式 (16) 被违反，即提前剪去该分支。空方案被排除，预算可行方案再送入后续满意度、容量和利用率联动评价，从而在不改变优化口径的前提下降低无效计算量。

5.2.2 满意度、容量与分配迭代模型

对任一预算可行的建站方案，小区分配不仅受服务半径约束，还受距离满意度、响应满意度和价格满意度共同影响。设 $S_{1,ij}$ 为小区 i 到站点 j 的距离满意度， $S_{2,j}$ 为站点 j 的响应满意度， S_3 为价格满意度，则综合满意度取

$$S_{ij} = 0.2S_{1,ij} + 0.3S_{2,j} + 0.5S_3. \quad (19)$$

问题二只比较站点位置和规模，尚未进入定价优化阶段，因此统一取

$$S_3 = 1. \quad (20)$$

在可达站点集合内，小区 i 选择综合满意度最高的服务站：

$$j^*(i) = \arg \max_{j: d_{ij} \leq 1000} S_{ij}. \quad (21)$$

站点分配与响应满意度之间并非一次静态计算即可完成。分配关系决定服务人次，服务人次决定容量约束和利用率，利用率又将更新 $S_{2,j}$ 并反馈到式 (19)。为描述这一闭环，记 $\mathcal{A}_j$ 为最终分配给服务站 j 的小区集合。对小区 i 、老人类型 r 和服务项目 k ，满意度折减后、容量调整前的有效服务人次为

$$E_{i,r,k}^{pre} = D_{i,r,k} S_{i,j^*(i)}. \quad (22)$$

将老人类型汇总后有

$$E_{i,k}^{pre} = \sum_r E_{i,r,k}^{pre}. \quad (23)$$

若站点 j 的日最大服务能力为 Cap_j^{day} ，则其年容量与容量调整前年有效服务需求分别为

$$Cap_j^{year} = 365 Cap_j^{day}, \quad (24)$$

$$Demand_j^{pre} = 12 \sum_{i \in \mathcal{A}_j} \sum_k E_{i,k}^{pre}. \quad (25)$$

据此定义容量可得系数

$$\gamma_j = \min \left(1, \frac{Cap_j^{year}}{Demand_j^{pre} + \varepsilon} \right). \quad (26)$$

容量调整后的最终有效服务人次保留老人类型维度：

$$E_{i,r,k} = \gamma_{j^*(i)} E_{i,r,k}^{pre}, \quad E_{i,k} = \sum_r E_{i,r,k}. \quad (27)$$

式 (22)–(27) 既刻画了满意度和容量对服务获得量的共同折减，也为后续三类老人可及性评价保留了 $E_{i,r,k}$ 。

进一步地，站点 j 的利用率由容量调整后的有效服务量计算：

$$u_j = \frac{12 \sum_{i \in \mathcal{A}_j} \sum_k E_{i,k}}{365 Cap_j^{day} + \varepsilon}. \quad (28)$$

本文依据附件给出的利用率分段规则更新响应满意度 $S_{2,j}$ 。具体求解时，先令已建站点初始响应满意度为 1，再依次执行“筛选可达站点、计算综合满意度、完成小区分配、计算 E^{pre} 、更新 γ_j 与 E 、计算利用率、更新 S_2 ”的迭代流程；当分配结果不再变化且响应满意度变化足够小，或达到最大迭代次数时停止。由此可避免将容量压力和响应质量割裂处理。

5.2.3 覆盖率与分层评价指标

为回答题目中的覆盖要求，本文同时报告题目口径服务覆盖率、地理覆盖率、有效服务覆盖率和需求满足率。设 θ 为小区获得有效服务的判定阈值，取 $\theta = 1$ 次/月。若小区 i 的最终有效服务量满足 $\sum_k E_{i,k} > \theta$ ，则记 $z_i^{srv} = 1$ ，否则记为 0，于是

$$CR_{srv} = \frac{\sum_i z_i^{srv} N_i^{(5)}}{\sum_i N_i^{(5)}}. \quad (29)$$

若存在已建服务站 j 使 $d_{ij} \leq 1000$ ，则记 $z_i^{geo} = 1$ ，由此定义地理覆盖率

$$CR_{geo} = \frac{\sum_i z_i^{geo} N_i^{(5)}}{\sum_i N_i^{(5)}}. \quad (30)$$

进一步考虑满意度折减和容量折减，可得有效服务覆盖率

$$CR_{eff} = \frac{\sum_i N_i^{(5)} \min \left(1, \frac{\sum_k E_{i,k}}{\sum_k D_{i,k} + \varepsilon} \right)}{\sum_i N_i^{(5)}}, \quad (31)$$

以及总体需求满足率

$$DR = \frac{\sum_i \sum_k E_{i,k}}{\sum_i \sum_k D_{i,k} + \varepsilon}. \quad (32)$$

其中， CR_{srv} 是以小区为基本评价单元的聚合近似。题目未提供个体老人实际获得服务的记录，因此本文只能依据小区最终有效服务量判断该小区老人是否被覆盖；为弥补这一粗粒度判断，结果分析中同时使用 CR_{eff} 和 DR 描述覆盖深度。

记老人加权平均满意度为

$$\bar{S} = \frac{\sum_i N_i^{(5)} S_{i,j^*(i)}}{\sum_i N_i^{(5)}}. \quad (33)$$

本文采用分层目标对候选方案排序：首先最大化 CR_{srv} ，其次最大化 CR_{eff} ，再次最大化 $\bar{S}$ ，随后最大化 DR ，若上述指标仍接近，则选择建设成本更低的方案。其优先级可写为

$$\max CR_{srv} \rightarrow \max CR_{eff} \rightarrow \max \bar{S} \rightarrow \max DR \rightarrow \min Cost. \quad (34)$$

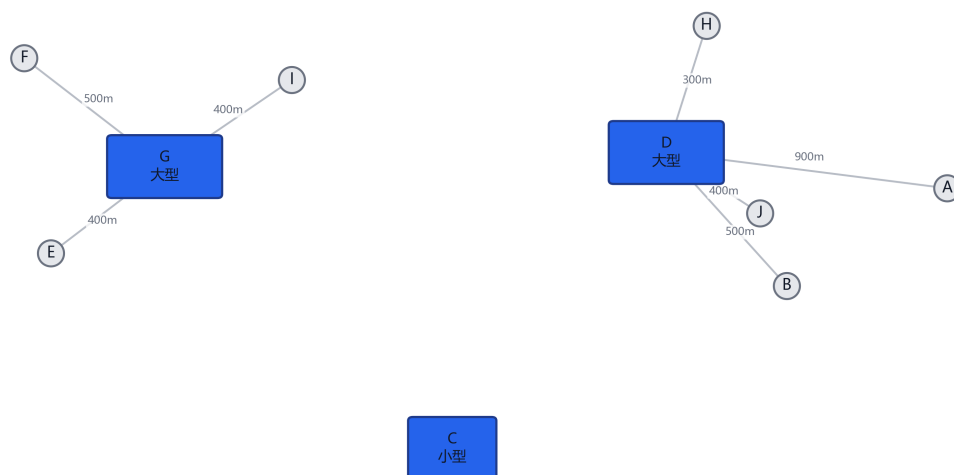
由于问题二尚未优化服务价格和政府补贴，年度利润不进入式 (34) 的选址排序。待建设方案确定后，本文仅在基准价格下对其年度财务表现作测算，为问题三的补贴导向定价提供对照。

5.2.4 问题二模型的求解与结果分析

按上述枚举与迭代流程，模型共考察 1048576 个站点状态组合，其中排除空方案后通过预算剪枝保留 15207 个预算可行方案。最终最优建设方案是在小区 C 建设小型服务站，在小区 D 和 G 建设大型服务站，总建设成本为 108 万元，未超过题目给定的 120 万元上限。该方案将 C 站用于承接 C 小区需求，D 站服务 A、B、D、H、J 五个小区，G 站服务 E、F、G、I 四个小区。图 3 展示了最优站点规模和小区分配关系，其中 C 站为对 C 小区的自覆盖关系；该图依据距离矩阵构造服务关系示意，不表示真实地理地图。

图3 最优服务站-小区分配示意图

站点数 3 | 建设成本 108 万元 | 服务覆盖率 100.0%



说明：坐标由距离矩阵降维生成，仅表示服务关系与相对距离，不代表真实地图位置。

图 3: 最优服务站-小区网络分配示意图

最优方案的题目口径服务覆盖率和地理覆盖率均达到约 1，说明在 1000 米服务半径约束下，十个小区均进入服务网络。进一步考虑满意度与容量折减后，有效服务覆盖率为 0.8530，需求满足率为 0.8531，老人加权平均满意度为 0.8622。这表明该方案已经实现广覆盖，但覆盖后的服务获得深度仍受站点响应和容量约束影响，因此不能仅依据“是否进入服务半径”评价布局质量。

从站点能力利用情况看，C 小型站和 D 大型站的利用率均接近 1，G 大型站利用率为 0.9831；对应容量可得系数中，C 站和 D 站分别约为 0.9978 和 0.9767，G 站为 1。图 4 显示，三处站点均承担了较高服务负荷，其中 D 站在服务多个小区时出现更明显的容量折减。故模型选择两个大型站与一个小型站的组合，并非单纯追求站点数量，而是在预算、空间覆盖和服务负荷之间进行平衡。

图4 各服务站利用率与容量可得系数

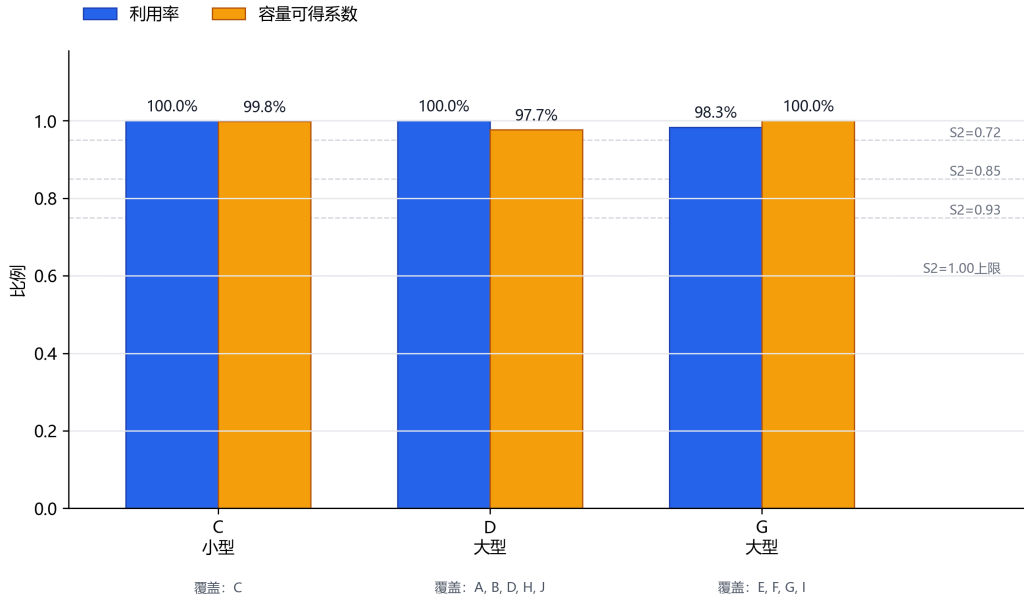


图 4: 各服务站利用率与容量可得系数图

因此，问题二得到的三站布局已经同时回答了“建多少、建在哪里、建多大”和“能覆盖到什么程度”两类要求。对建设管理而言，D 站承担多小区汇聚需求，C 站在小型规模下也接近满负荷，后续运营应重点监测高负荷站点的排班、服务响应和容量扩展余地，而不宜只以建站数评价方案充足性。

此外，问题二还在该选址方案固定后使用基准价格测算年度收入、直接成本、固定运营成本和基准财务指标，用于回答题目对预计收益的测算要求。该财务测算只是基准价格下的结果报告，不参与站点位置与规模排序；最终补贴、服务价格和利润率约束将在问题三中重新联动求解。

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 统一服务价格与候选价格构造

问题三在问题二最优站点位置、规模和服务能力参数已确定的基础上，进一步确定服务价格与政府补贴，并评价三类老人的服务可及性。为使补贴政策和服务价格具有统一解释口径，本文主模型对同一服务项目采用统一指导价。记服务项目 k 在服务站 j 的实际价格为 $p_{j,k}$ ，则主模型满足

$$p_{j,k} = p_k, \quad j \in \{C, D, G\}. \quad (35)$$

紧急救助保持公益免费，故有

$$p_{\text{紧急救助}} = 0. \quad (36)$$

式 (36) 只约束老人支付价格，并不删除紧急救助对应的服务人次、直接支出和容量占用。若允许每个站点对每项服务独立定价，则价格组合数会随站点数和收费服务数迅速放大，不利于结果复核；因此本文仅将站点整体小幅浮动作为对照搜索，不将每站每服务独立浮动作为主模型。

对非紧急救助服务，记 b_k 为基准价格， c_k 为单次直接支出。候选统一价格由区间

$$p_k^{\min} = \max(0, c_k - 2), \quad p_k^{\max} = 1.2b_k \quad (37)$$

生成。模型先在式 (37) 上进行粗网格搜索，筛除违反利润率上限的价格组合；再围绕较优价格组合执行细网格局部搜索，并与站点整体浮动对照方案比较。该流程既保留统一指导价的政策可解释性，也避免将价格优化简化为孤立的财务调参。

5.3.2 候选价格反馈闭环

问题三的价格改变会影响价格满意度，继而改变小区分配和最终有效服务人次。设候选价格向量为 $\mathbf{p}$ ，其在小区 i 上产生的价格满意度记为 $S_{3,i}(\mathbf{p})$ 。在问题二距离满意度和响应满意度口径不变的基础上，候选价格下的小区-站点综合满意度为

$$S_{ij}(\mathbf{p}) = 0.2S_{1,ij} + 0.3S_{2,j} + 0.5S_{3,i}(\mathbf{p}). \quad (38)$$

小区在服务半径内按综合满意度重新选择服务站，满意度折减后、容量调整前的类型层有效服务人次为

$$E_{i,r,k}^{pre}(\mathbf{p}) = D_{i,r,k} S_{i,j^*(i)}(\mathbf{p}). \quad (39)$$

随后按站点容量重新计算容量可得系数 $\gamma_j(\mathbf{p})$ ，得到最终有效服务人次

$$E_{i,r,k}(\mathbf{p}) = \gamma_{j^*(i)}(\mathbf{p}) E_{i,r,k}^{pre}(\mathbf{p}). \quad (40)$$

站点利用率由式 (40) 重新汇总后更新响应满意度 $S_{2,j}$ ，再反馈到式 (38)。因此，每组候选价格均执行

$$\mathbf{p} \rightarrow S_3 \rightarrow S_{ij} \rightarrow j^*(i) \rightarrow E_{i,r,k}^{pre} \rightarrow \gamma_j \rightarrow E_{i,r,k} \rightarrow (u_j, S_{2,j}) \quad (41)$$

的联动更新，之后才进入补贴、利润率、年度净收益和可及性核算。该闭环保证老人支付额和可及性评价使用的是定价后的最终服务获得量，而不是问题一的原始需求或问题二的固定分配结果。

5.3.3 收入、补贴与题目口径利润率

为进行站点财务核算，记站点 j 对服务 k 的最终月有效服务量为

$$E_{j,k} = \sum_{i \in A_j} \sum_r E_{i,r,k}. \quad (42)$$

其中 $\mathcal{A}_j$ 是候选价格反馈后最终分配给站点 j 的小区集合。由于本文用有效服务人次核算实际服务交易，服务站年收入和年直接服务成本分别为

$$R_j = 12 \sum_k E_{j,k} p_k, \quad (43)$$

$$VC_j = 12 \sum_k E_{j,k} c_k. \quad (44)$$

紧急救助在式 (43) 中因价格为零不形成收入，但在式 (44) 中仍计入直接成本。服务站固定运营成本取

$$OC_j = 365 F_j, \quad (45)$$

其中 F_j 为站点日固定管理成本。

政府对收费服务按有效服务人次给予补贴，并受每日补贴上限约束。若站点 j 每日补贴上限为 H_j ，则年度政府补贴为

$$G_j = \min \left(2 \sum_{k \neq \text{紧急救助}} 12 E_{j,k}, 365 H_j \right). \quad (46)$$

式 (46) 明确排除了紧急救助的人次补贴。记题目口径服务利润为

$$ServiceProfit_j = R_j - VC_j. \quad (47)$$

则服务站题目口径利润率为

$$\rho_j^{topic} = \frac{ServiceProfit_j + G_j - OC_j}{OC_j + \varepsilon}. \quad (48)$$

本文仅保留题目要求的上界约束

$$\rho_j^{topic} \leq 8\%, \quad \forall j. \quad (49)$$

不将 $\rho_j^{topic} \geq 0$ 写成硬约束。这样既避免将低价补贴政策直接排除在可行域外，也便于将负利润率站点识别为后续需要统筹支持的保本风险点。

5.3.4 年度净收益与低负担定价选择

题目口径利润率只刻画式 (48) 所对应的运营约束，不能替代对长期财务结果的判断。若站点 j 的建设成本为 B_j 万元，按 20 年等额分摊得到年化建设成本

$$A_j = \frac{10000 B_j}{20}. \quad (50)$$

据此另行定义年度净收益

$$Net_j = R_j + G_j - VC_j - OC_j - A_j. \quad (51)$$

式 (51) 用于解释站点保本风险，不替代式 (49) 的硬约束。

老人年度支付额也按最终有效服务人次核算：

$$Pay = 12 \sum_i \sum_r \sum_k E_{i,r,k} p_k. \quad (52)$$

在满足利润率上限约束的候选价格中，本文优先保留老人加权满意度较高的方案；随后以负利润率软惩罚

$$L_{loss} = \sum_j [\max(0, -\rho_j^{topic})]^2 \quad (53)$$

识别局部保本风险，并继续比较式 (52) 给出的老人支付额和政府补贴总额 $\sum_j G_j$ 。因此，低负担并非通过忽略运营风险获得，而是在利润率上限、亏损风险提示和补贴压力之间联动筛选。

5.3.5 三类老人服务可及性评价

不同类型老人对照护服务和支付负担的敏感程度不同。服务可及性的经典定义包含可负担性、地理可接近性与服务可获得性等维度 [6]。为比较自理、半失能和失能老人实际获得服务的便利程度，本文结合题目可量化数据，从经济、地理和服务满足三个维度建立可及性指标，并始终基于最终有效服务人次 $E_{i,r,k}$ 计算。小区 i 中第 r 类老人的月支付额为

$$Pay_{i,r} = \sum_k p_k E_{i,r,k}, \quad (54)$$

消费预算仍取问题一得到的 $C_{i,r}$ 。经济可及性定义为

$$A_{i,r}^{eco} = \min \left(1, \frac{C_{i,r}}{Pay_{i,r} + \varepsilon} \right). \quad (55)$$

若小区 i 已分配至服务站 $j^*(i)$ ，则地理可及性沿用距离满意度

$$A_{i,r}^{geo} = S_{1,i,j^*(i)}; \quad (56)$$

若未被覆盖，则该项取零。服务满足可及性取实际有效服务人次与消费约束后需求之比：

$$A_{i,r}^{ser} = \frac{\sum_k E_{i,r,k}}{\sum_k D_{i,r,k} + \varepsilon}. \quad (57)$$

考虑问题三关注补贴降负担，经济维度权重略高；同时，距离和供给满足程度均直接影响老人能否获得服务。综合可及性取

$$A_{i,r} = 0.4A_{i,r}^{eco} + 0.3A_{i,r}^{geo} + 0.3A_{i,r}^{ser}. \quad (58)$$

第 r 类老人的总体可及性按第 5 年末该类老人人数加权汇总：

$$A_r = \frac{\sum_i N_{i,r}^{(5)} A_{i,r}}{\sum_i N_{i,r}^{(5)}}. \quad (59)$$

由式 (55)–(59) 可知，价格和补贴主要影响经济可及性，站点分配决定地理可及性，满意度与容量折减共同进入服务满足可及性。

5.3.6 问题三求解与结果分析

按照“粗网格搜索-细网格搜索-整体浮动对照”的流程，模型共评估 6277 组定价候选，其中满足题目利润率上限的可行候选为 2122 组。最终采用统一服务价格方案：助餐、日间照料、上门护理、康复理疗和助浴的优化价格分别为 7 元、18 元、29 元、27 元和 21 元，紧急救助保持 0 元。与基准价格相比，五项收费服务均有不同程度下降。图 5 给出了优化价格与基准价格对比；由于价格满意度上限为 1，低价优势主要继续体现在老人支付额和经济可及性改善上，而不会使价格满意度无限放大。

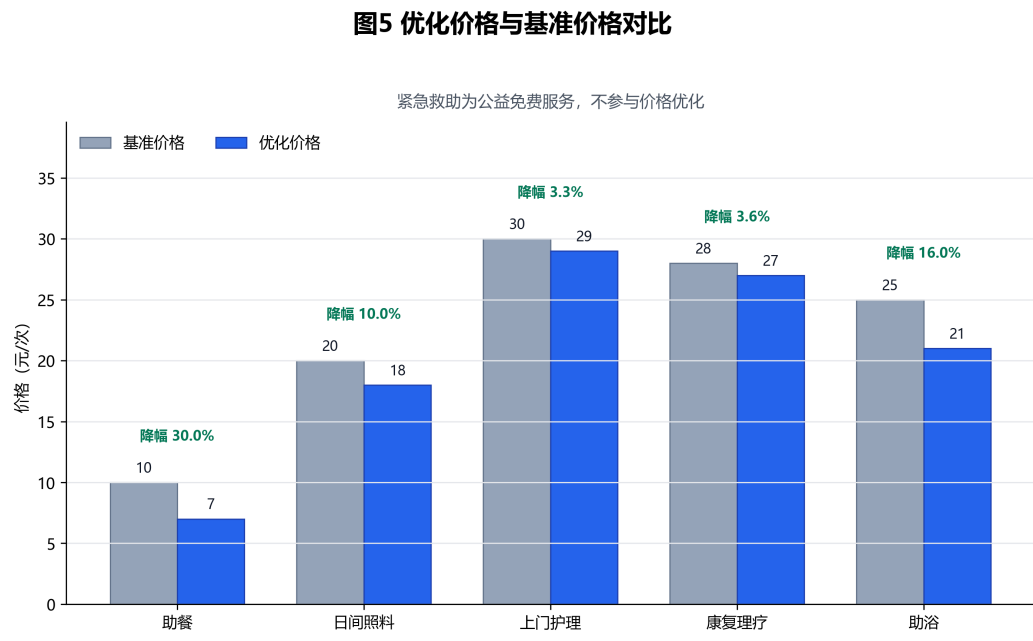


图 5: 优化价格与基准价格对比图

定价后老人加权满意度为 0.8622，年度支付额为 35647892.66 元，年度政府补贴合计为 2263000.00 元。三处服务站中，C 小型站题目口径利润率为 -12.20%，年度净收益为 -98068.66 元；D、G 两处大型站题目口径利润率分别为 7.32% 和 7.72%，年度净收益分别为 95130.46 元和 101423.23 元。该结果说明，补贴导向定价能够在降低五项收费服务价格的同时保留较高满意度，但其财务效果在不同站点之间并不完全一致。最高题目口径利润率未超过式 (49) 的 8% 上限，因而满足题目给出的利润率约束；C 站出现负利润率和负年度净收益，则说明该站存在保本风险，需要通过政府统筹、财政兜底或后续运营效率改进进一步处理，不能将当前方案表述为所有站点均已完全财务可持续。

三类老人可及性结果如图 6 所示。三类老人的经济可及性均为 1，说明在补贴导向定价与有效服务量核算下，最终支付额未突破对应消费预算；地理可及性约为 0.911，服务满足可及性约为 0.853，综合可及性均约为 0.929。其中三类老人综合得分差异较小，表明统一价格方案在老人类型层面保持了较稳定的可及性表现；与此同时，服务满足维度低于经济维度，说明后续改善重点仍应放在容量供给、站点响应和服务获得深度上。

图6 三类老人服务可及性对比

可及性由经济、地理、服务满足三个维度加权得到

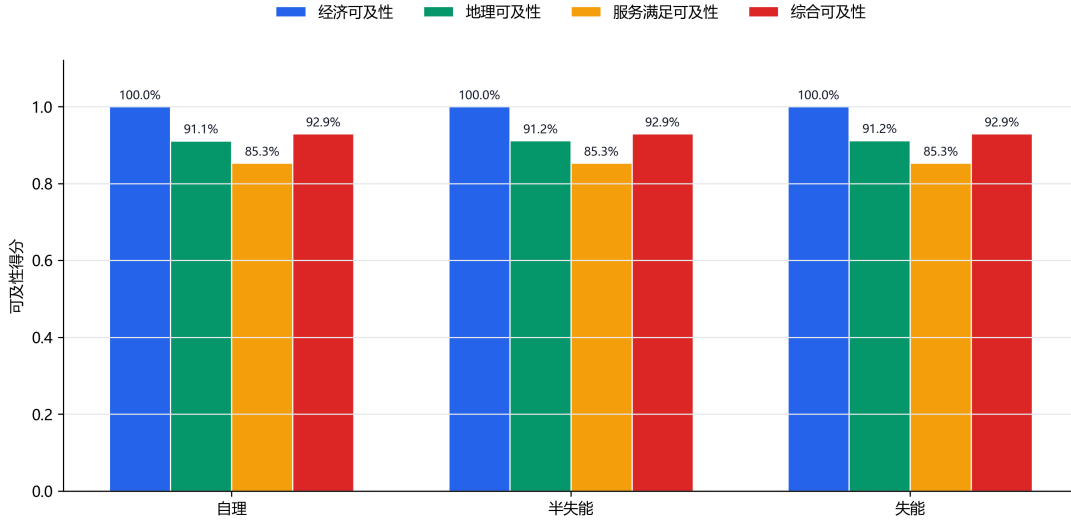


图 6: 三类老人可及性对比图

由此，问题三的管理含义并不是单纯压低价格，而是在老人负担、政府补贴和站点经营风险之间找到可解释的平衡点。当前结果显示三类老人在经济维度上均可承担最终有效服务量对应的支付额，类型间综合可及性差距也较小；若要继续提升公平性，应优先针对服务满足可及性较低这一共同短板改善有效供给，而不是仅在价格上继续让利。

5.4 问题四模型的建立与求解

5.4.1 情景设置与完整重求解流程

问题四用于考察关键外部参数变化后服务站建设、定价补贴和运营结果的稳定性。本文设置基准情景 S_0 ，并在其基础上构造四个扰动情景： S_1 将 60+ 老人年增长率调整为 8%； S_2 将自理老人向半失能老人转移概率调整为 5.5%，将半失能老人向失能老人转移概率调整为 9.5%； S_3 将各类服务站日固定管理成本提高 20%； S_4 将总建设预算由 120 万元调整为 140 万元。记情景集合为

$$\mathcal{S} = \{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4\}. \quad (60)$$

除被扰动的参数外，其余数据清洗口径、消费约束规则、站点服务半径、满意度规则、补贴规则和利润率约束均与前三问保持一致。

为避免将灵敏度分析简化为对最终指标的静态替换，本文对每个情景 $s \in \mathcal{S}$ 均重新执行前三问的完整求解流程。首先按该情景参数重新预测第 5 年末三类老人数量，并重新形成理论服务需求和消费约束后实际需求；其次将情景需求输入问题二的站点-规模枚举模型，重新得到预算可行的最优选址方案、小区分配关系、覆盖率、满意度和有效服务人次；最后在新站点方案上重新执行问题三定价搜索，使价格满意度、分配关系、

补贴、题目口径利润率、年度净收益和可及性继续随情景联动更新。该流程可概括为

$$\text{情景参数} \rightarrow (N_{i,r}^{(5)}, D_{i,r,k}) \rightarrow (J_s, m_s, j_s^*(i), E_{i,r,k}^s) \rightarrow (\mathbf{p}_s, G_s, \rho_s^{topic}, Net_s). \quad (61)$$

因此，问题四比较的并非单个参数变化后的局部修正值，而是每个情景下重新形成的“需求–选址–定价–财务”闭环结果。

5.4.2 方案变化度与稳健性评价

本文以基准情景 $S0$ 为参照，记综合变化度 V_s 为站点位置、规模、有效覆盖率、满意度、年度净收益和补贴相对变化的加权和，六项权重依次为 0.25、0.15、0.20、0.20、0.10 和 0.10。该指标用于识别敏感参数而不替代核心指标比较，分项定义与计算明细见 `outputs/tables/problem4_variation_indices.csv`。

5.4.3 问题四求解与结果分析

各情景重新求解后的核心结果见表 2。收费服务定价摘要按“助餐/日间照料/上门护理/康复理疗/助浴”的顺序列示；站点浮动价格的完整明细保存在对应结果表中。

表 2: 问题四情景重求解结果汇总

情景	站点方案（数量/位置/规模）	收费服务定价摘要（元）	$CReff$ （%）	满意度（%）	补贴（万元）	年净收益（万元）	ρ^{topic} 区间（%）
$S0$	3 处: C 小型; D 大型; G 大型	统一价 7/18/29/27/21	85.30	86.22	226.30	9.85	$[-12.20, 7.72]$
$S1$	3 处: C 小型; E 大型; H 大型	统一价 7/18/29/27/21	82.66	86.39	226.30	8.58	$[-12.75, 7.85]$
$S2$	3 处: C 小型; D 大型; G 大型	分站浮动, 详见结果表	84.53	91.28	131.40	-148.90	$[-100.00, 7.81]$
$S3$	3 处: C 小型; D 大型; G 大型	分站浮动, 详见结果表	85.30	93.36	131.40	-183.59	$[-100.00, 7.86]$
$S4$	4 处: A 大型; E 中型; G 大型; I 小型	统一价 10/16/23/22/24	90.17	97.69	255.50	-70.54	$[-100.00, 7.88]$

基准情景 $S0$ 采用三站方案, $S1$ 在站点数量不变的情况下调整大型站位置, 反映人口增长会改变需求承接中心。 $S2$ 与 $S3$ 均维持基准站点布局, 但重新定价后的年度净收益分别降为 -148.90 万元和 -183.59 万元; 其中 $S3$ 的综合变化度最大, 表明固定管理成本是最敏感的财务扰动。各情景的最高题目口径利润率均未超过 8%, 但 $S2$ 、 $S3$ 的亏损结果仍构成明确的保本风险。

$S4$ 将建设预算提高至 140 万元后, 方案扩展为四处站点, 有效覆盖率与满意度分别提高至 90.17% 和 97.69%。然而其补贴增至 255.50 万元, 年度净收益仍为 -70.54 万元, 说明预算扩张能够改善覆盖与服务获得, 但不能自动保证运营财务可持续。

图 7 汇总展示了各情景的有效覆盖率、满意度、补贴和利润指标。结合表 2, 模型对固定管理成本和扩张预算的财务响应最需关注, 实施时应同步评估财政承受能力与站点保本风险。

图7 灵敏度情景主要指标对比

所有情景均基于问题2与问题3完整重求解结果

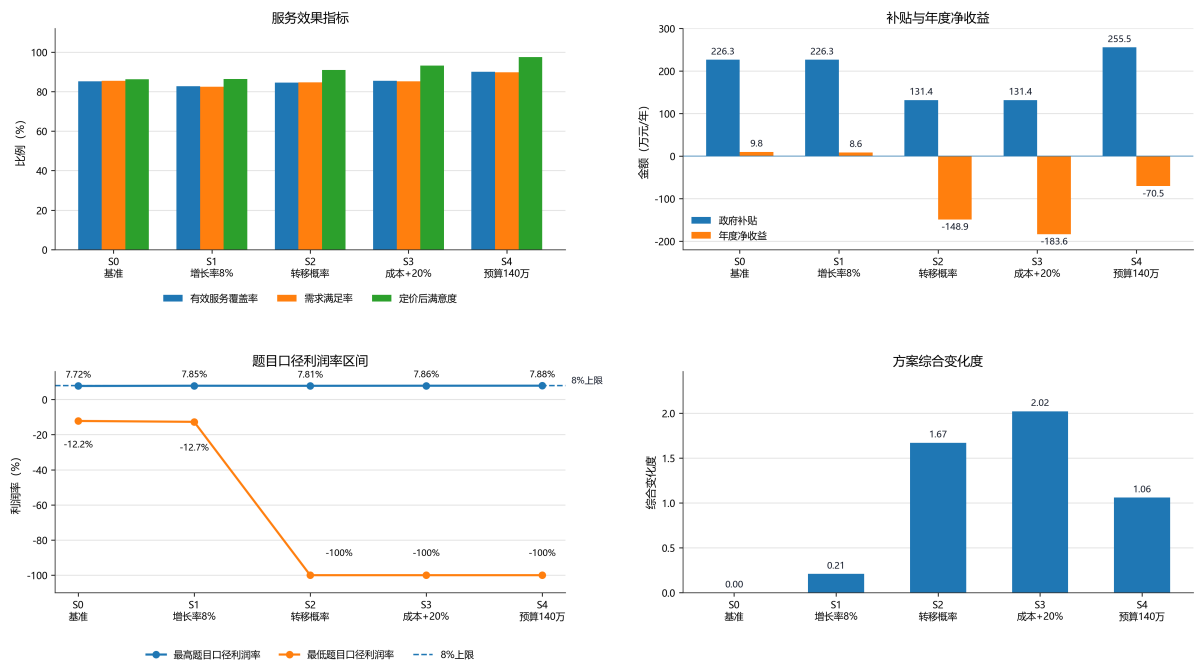


图 7: 灵敏度情景主要指标对比图

6 模型检验

本文从数据、需求、选址容量、定价财务和情景重求解五类约束检验模型输出的一致性。财务指标沿用问题三式 (48)–(51) 的正式定义，本节不重复展开计算过程。检验结果汇总见表 3。

表 3: 模型约束与一致性检验汇总

检验对象	检验内容	检验结论
数据完整性	十个小区、三类老人、六项服务及距离矩阵均完整；距离矩阵对称且对角元为零；紧急救助基准价格为零。	输入数据与公益服务口径一致。
需求约束	预测人口与需求均非负；收费服务在消费预算不足时等比例削减；紧急救助需求保持理论值。	收费需求满足预算约束，公益服务未被削减。
选址约束	最优方案为 C 小型、 D 大型和 G 大型站，总建设成本 108 万元；被分配小区至服务站距离均不超过 1000 米。	满足建设预算与服务半径约束。
容量约束	三站容量可得系数分别为 0.9978、0.9767 和 1.0000，利用率均不超过 1。	容量折减后服务量可行。
定价与财务	候选价格均反馈重算满意度、分配和财务指标；入选方案满足 $\rho_j^{topic} \leq 8\%$ ，且未要求 $\rho_j^{topic} \geq 0$ ； C 站利润率和年度净收益为负。	利润率约束通过，但 C 站存在保本风险。
情景一致性	$S0-S4$ 均重新执行需求、选址和定价补贴求解； $S2-S4$ 的年度净收益为负。	灵敏度结果可比，扰动情景存在财务风险。

综上，模型满足需求预算、服务半径、建设预算、容量和利润率上限约束，同时保留了对负利润率、负年度净收益及预算扩张下运营风险的识别。完整阶段检查记录见 `outputs/logs/`。

7 模型优缺点评价

7.1 模型优点

本文模型直接围绕题目提出的人口预测、服务需求测算、服务站建设、服务定价、政府补贴和灵敏度分析展开，四个问题之间具有较强的输入输出衔接关系。问题一得到的第 5 年末三类老人数量和消费约束后需求，作为问题二选址与规模优化的需求输入；问题二得到的站点位置、规模、分配关系和有效服务人次，又进一步进入问题三的定价、补贴、利润率和可及性评价；问题四在此基础上对关键参数重新执行完整求解，而不是只替换最终指标。因此，模型结构能够较完整地回应题目从需求预测到建设优化、再到运营政策评价的连续决策过程。

在需求修正方面，模型区分了收费服务和公益免费紧急救助。紧急救助不参与老人消费预算约束，也不计入政府补贴，但仍计入直接成本和服务能力占用；五项收费服务则在消费预算不足时按同一比例削减。这样既保留了紧急救助的公益属性，又避免在收费服务之间人为指定未经数据支持的优先级，使需求修正过程具有明确的预算含义和可

复核性。

在服务站选址方面，模型采用枚举与预算剪枝处理十个候选小区和三类建设规模。由于候选规模有限，枚举方法能够避免启发式算法带来的随机性，保证最优方案选择过程稳定可复现。同时，选址评价没有停留在静态距离覆盖，而是将分配关系、服务人次、容量可得系数、利用率和响应满意度进行迭代更新，使服务站布局同时反映空间可达性和运营压力。

在定价与补贴方面，模型将价格变化反馈到价格满意度、小区分配、有效服务人次、政府补贴、题目口径利润率和三类老人可及性。利润率约束仅采用题目要求的 $\rho_j^{topic} \leq 8\%$ ，年度净收益另行计入年化建设成本并单独解释。该处理能够同时识别“利润率上限满足”和“局部站点存在保本风险”两类信息，避免把低利润率或负净收益站点误写成完全财务可持续。

在政策解释方面，模型同时输出题目口径服务覆盖率、有效服务覆盖率、需求满足率、满意度、补贴、利润率、年度净收益和三类老人可及性。特别是三类老人可及性基于最终有效服务人次 $E_{i,r,k}$ 计算，能够把价格负担、地理距离和实际服务满足程度放在同一评价框架内，为补贴政策、站点扩容和运营兜底提供较清晰的量化依据。

7.2 模型不足

首先，人口预测中的健康状态转移概率采用题目附件给定的固定值，未进一步区分年龄段、性别、慢性病状况或家庭照护条件。实际社区中，不同老人群体的死亡率和失能转移概率存在差异，固定转移概率会弱化人口结构内部的异质性。

其次，服务需求采用老人类型层面的平均需求频次进行测算，未刻画个体老人之间的服务偏好、预约频率、支付习惯和家庭支持差异。由此得到的需求更适合用于社区聚合规划，而不宜解释为对单个老人真实服务行为的精确预测。

第三，服务站容量按总服务人次统一核算，没有进一步拆分到服务项目、人力岗位、设备占用和时间段。实际运营中，助餐、日间照料、上门护理和助浴对人员、场地和设备的要求不同，若只用总容量表示，可能低估某些专项服务在高峰时段的瓶颈。

第四，小区分配规则简化为在可达范围内选择综合满意度最高的服务站。现实中，老人可能受到亲属陪同、公交线路、既有就医习惯、服务人员熟悉程度等因素影响，并不一定严格选择模型中满意度最高的站点。

第五，当前补贴和定价模型以统一指导价和站点整体浮动对照为主，尚未引入更细的差异化补贴机制。例如，对低收入老人、失能老人或高成本服务项目采用阶梯补贴，可能进一步改善公平性，但也会增加财政约束和政策执行复杂度。

最后，模型以第5年末需求为主要规划基准，选址方案属于一次性静态建设决策。若实际建设存在分期投入、站点改扩建、服务人员逐年配置和财政预算滚动调整，则需要进一步建立动态规划或多阶段优化模型。

7.3 改进方向

后续研究可以首先细化人口预测模块。若能获得分年龄组、分性别和健康状况追踪数据，可将三状态转移模型扩展为分层马尔可夫模型，使死亡率、失能转移概率和新增老人结构随人群特征变化，从而提高长期需求预测的精度。

其次，可以建立分服务项目的容量约束。具体做法是分别设置各服务项目的人力、场地、设备和时间容量，并将服务站总容量拆分为多类资源约束。这样能够识别助浴、上门护理等专项服务的真实瓶颈，而不仅是判断总服务人次是否充足。

第三，可以在保留主模型等比例消费约束的基础上，增加补充对比方案。例如，将“刚需优先”作为敏感性或改进规则，与等比例削减结果比较不同老人类型和不同服务项目的需求保留差异，用于讨论消费约束规则对公平性和服务结构的影响。

第四，可以引入差异化补贴和阶梯补贴机制。对失能程度更高、收入更低或服务成本更高的群体设置不同补贴比例，并在 $\rho_j^{topic} \leq 8\%$ 的约束下重新评价老人支付额、政府补贴压力和站点保本风险。这类扩展有助于在财政可承受范围内提高政策精准性。

第五，可以结合真实地理坐标和交通网络改进可达性评价。当前模型使用小区间距离矩阵和 1000 米服务半径，已能满足题目约束，但若加入步行时间、道路阻隔、公交可达性和无障碍环境等 GIS 数据，地理可及性将更接近老人实际出行体验。

第六，可以将静态选址扩展为多阶段滚动建设模型。在不同年份设置建设预算、运营成本和需求预测更新机制，允许服务站分期建设、扩容或调整规模，从而比较“先覆盖后扩容”和“一次性充分建设”等策略在服务效果和财务风险上的差异。

参考文献

- [1] 国务院. 国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知: 国发〔2021〕35号 [Z/OL]. 2021-12-30.
- [2] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于推进基本养老服务体系建设意见 [Z/OL]. 2023-05-21.
- [3] World Health Organization. *Integrated care for older people: guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity*[M]. Geneva: World Health Organization, 2017. ISBN: 978-92-4-155010-9.
- [4] Church R L, ReVelle C. The maximal covering location problem[J]. *Papers of the Regional Science Association*, 1974, 32(1): 101–118. DOI: 10.1111/j.1435-5597.1974.tb00902.x.
- [5] Lin H, Wu X. The location evaluation and relocation of community & in-home care centers: A case study of Fuzhou, China[J]. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 2023, 22(2): 530–541. DOI: 10.1080/13467581.2022.2047055.
- [6] Penchansky R, Thomas J W. The concept of access: Definition and relationship to consumer satisfaction[J]. *Medical Care*, 1981, 19(2): 127–140. DOI: 10.1097/00005650-198102000-00001.

赛题与版式资料

1. 电工杯全国大学生数学建模竞赛组委会. B 题：嵌入式社区养老服务站的建设与优化问题 [Z]. 2026.
2. 电工杯全国大学生数学建模竞赛组委会. 电工杯全国大学生数学建模竞赛论文 Word 模板 [Z]. 2026.

A 支撑材料与输出文件索引

本文模型求解和论文撰写均以赛题文件、五个附件数据表、阶段性检查日志和程序输出结果为依据。为便于复核，主要支撑材料按数据来源、建模方案、结果表格、结果图形和检查记录分类列示如下。

表 4: 输入数据与说明材料索引

材料类别	文件或目录	用途说明
赛题文件	docs/B 题：嵌入式社区养老服务站的建设与优化问题.pdf	明确四个问题、约束条件和附件含义
格式模板	docs/“电工杯”全国大学生数学建模竞赛论文 Word 模板.pdf	确定论文组织顺序和版式要求
原始附件数据	data/附件 1-附件 5	提供人口、需求、成本、距离和满意度规则
建模方案	docs/revised_modeling_plan.md	固定四个问题的主模型和求解口径
严谨性说明	docs/final_revision_notes.md	说明最终口径修订要求
一致性审查	docs/final_consistency_audit.md	复核阶段 0-5 口径一致性
关键结果摘要	docs/paper_key_results_summary.md	支撑正文结果分析与摘要撰写
图表索引	outputs/figures/figure_index.md	记录七张核心图的数据来源和用途

B 核心程序与运行顺序

程序采用分阶段脚本组织，所有中间表、最终结果表和论文图形均输出到 `outputs/` 目录。完整复现时应先完成数据清洗，再依次运行问题一至问题四的求解脚本，最后运行图表生成脚本。核心程序及其作用见表 5。

表 5: 核心程序文件与功能说明

程序文件	主要功能	对应阶段
<code>src/data_loader.py</code>	读取五个 Excel 附件，统一字段、单位和参数表	阶段 1
<code>src/run_stage2_problem1.py</code>	求解老人数量预测、理论需求和消费约束后需求	阶段 2
<code>src/run_stage3_problem2.py</code>	枚举服务站位置与规模，计算分配、覆盖率和利用率	阶段 3
<code>src/run_stage4_problem3.py</code>	搜索定价方案，核算补贴、利润率、年度净收益和可及性	阶段 4
<code>src/run_stage5_problem4.py</code>	对 S0-S4 情景完整重求解并计算变化度	阶段 5
<code>src/run_stage6_1_figures.py</code>	生成问题一核心图和论文表格	阶段 6.1
<code>src/run_stage6_2_problem2_figures.py</code>	生成问题二站点分配图和利用率图	阶段 6.2
<code>src/run_stage6_3_problem3_figures.py</code>	生成价格对比图和可及性对比图	阶段 6.3
<code>src/run_stage6_4_problem4_figures.py</code>	生成灵敏度情景指标对比图	阶段 6.4
<code>src/validate_stage0_5.py</code>	对阶段 0-5 的关键口径和结果一致性进行复核	复核

建议复现运行顺序如下：

1. 运行数据读取与清洗程序，生成阶段 1 参数表和清洗后参数文件。
2. 依次运行问题一、问题二、问题三和问题四求解脚本，生成对应的结果表。
3. 运行阶段 6 图表脚本，生成七张核心图和论文用汇总表。
4. 根据 `outputs/logs/` 中的阶段检查记录复核模型口径、约束满足情况和图表数据来源。

C 结果表格与图形文件

本文正文中的数值结论均来自 `outputs/tables/` 下的结果表。表 6 给出核心输出表与对应问题。

表 6: 核心结果表索引

结果表	内容说明	对应问题
problem1_population_forecast.csv	五年三类老人数量预测	问题一
problem1_theoretical_demand.csv	第 5 年末理论服务需求	问题一
problem1_actual_demand.csv	消费约束修正后的实际需求	问题一
problem1_budget_check.csv	消费预算、需求满足率和约束检查	问题一
problem2_best_station_plan.csv	最优服务站位置、规模和建设成本	问题二
problem2_assignment.csv	小区到服务站的分配关系	问题二
problem2_station_utilization.csv	服务站利用率与容量可得系数	问题二
problem2_coverage_summary.csv	覆盖率、满意度和需求满足率汇总	问题二
problem3_prices.csv	优化价格和候选定价信息	问题三
problem3_station_finance.csv	各服务站收入、成本、补贴、利润率和净收益	问题三
problem3_accessibility.csv	三类老人经济、地理、服务满足和综合可及性	问题三
problem4_scenario_metrics.csv	S0-S4 情景主要指标	问题四
problem4_scenario_station_plans.csv	各情景站点位置与规模方案	问题四
problem4_variation_indices.csv	各情景方案变化度指标	问题四
problem4_robustness_summary.csv	鲁棒性评价汇总	问题四

正文共使用七张核心图，均由阶段 6 脚本根据结果表绘制。图形文件包括：

1. fig1_population_forecast.png: 三类老人五年预测趋势图。
2. fig2_community_demand_stack.png: 第 5 年各小区实际服务需求结构图。
3. fig3_station_assignment.png: 最优服务站-小区网络分配示意图。
4. fig4_station_utilization_capacity.png: 各服务站利用率与容量可得系数图。
5. fig5_price_vs_baseline.png: 优化价格与基准价格对比图。
6. fig6_accessibility_by_elder_type.png: 三类老人可及性对比图。

7. fig7_scenario_metrics_compare.png: 灵敏度情景主要指标对比图。

D 检查日志与复现说明

阶段检查日志位于 `outputs/logs/`。其中, `stage1` 数据检查记录清洗后参数完整性; `stage2` 至 `stage5` 检查记录问题一至问题四的求解情况; `stage6` 最终检查记录核心图表生成后的总检查。论文写作阶段的检查日志用于记录各章节是否遵守最终口径。

复现本文主要数值结果时, 应保持以下口径不变:

1. 收费服务消费约束采用等比例削减, 紧急救助保持公益免费。
2. 问题二排序目标为覆盖率、有效覆盖率、加权满意度、需求满足率 and 建设成本, 不使用年度利润排序。
3. 问题三对每组候选价格重新计算价格满意度、分配、有效服务人次、补贴、题目口径利润率、年度净收益和可及性。
4. 题目口径利润率只设置上限约束 $\rho_j^{topic} \leq 8\%$, 不强制 $\rho_j^{topic} \geq 0$ 。
5. 问题四中 S0-S4 每个情景均重新执行需求预测、选址和定价补贴求解。

若需要重新生成论文 PDF, 可在 `paper/` 目录下编译 `main.tex`。论文图形由 `main.tex` 通过 `outputs/figures/` 中的 PNG 文件引用; 若重新运行图表脚本导致图片文件更新, 应同步核对正文中的图题、编号和结果解释是否仍与图表索引一致。